

7) a) Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$.

On a $\vec{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$

alors $\vec{AB}(3 - 1; -4 - 2)$

donc $\vec{AB}(+2; -6)$

7) b) Vérifier que $AB = \sqrt{40}$.

On a $\vec{AB}(2; -6)$

alors $AB = \sqrt{2^2 + (-6)^2}$

d'où $AB = \sqrt{4 + 36}$

donc $AB = \sqrt{40}$

7) c) Vérifier que le point C est le milieu du segment [AB].

Calculer les coordonnées

du point milieu de [AB]

$\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$

$\left(\frac{1 + 3}{2}; \frac{2 + (-4)}{2}\right)$

d'où $(2; -1)$

et puisque C(2; -1)

a les mêmes coordonnées

alors C est le milieu

du segment [AB]

Direction provinciale MARRAKECH
Lycée collégial Fatima El Fihria

Année scolaire : 2025-2026
Professeur : Mr. A. BELLACHHAB

Nom et prénom : ... Correction

Classe : 3/...

Numéro : ...

Devoir surveillé n°3

NIVEAU : 3 APIC - OPTION FRANÇAIS -

DURÉE : 55 MIN.

1) Mettre la lettre de la bonne réponse.

(3 pts)

Proposition	A	B	C	Réponse
1) L'équation $5x - \sqrt{2} = 0$ a pour solution ...	$-\frac{\sqrt{2}}{5}$	$\frac{5}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{2}}{5}$	C
2) Pour l'inéquation $3(x - 5) > x - 10$...	Le nombre 3 est solution.	Les nombres 4 et 5 sont des solutions.	Le nombre $\frac{5}{2}$ est solution	A ou B
3) Un rectangle de longueur 5 et de largeur x a pour périmètre 12. Donc ...	$x + 5 = 12$	$2(x + 5) = 12$	$5(x + 2) = 12$	B

2) Résoudre les équations suivantes :

On a $2x - 11 = -3x + 9$

$2x - 11 + 3x - 9 = 0$

$5x - 20 = 0$

$x = -\frac{(-20)}{5}$

$x = 4$

la solution de cette équation est 4

On a $(5x + 4)(x - 1) = 0$

alors $5x + 4 = 0$ ou $x - 1 = 0$

d'où $x = -\frac{4}{5}$ ou $x = -(-1)$

$x = -\frac{4}{5}$ ou $x = +1$

vérification :

Pour $x = -\frac{4}{5}$, $(5x - \frac{4}{5} + 4)(-\frac{4}{5} - 1) = 0$

$= 0$

Pour $x = 1$, $(5x + 4)(1 - 1) = 9 \times 0$

$= 0$

Les solutions de cette équation sont $-\frac{4}{5}$ et 1.

a) Quel est l'image du point B par la translation T. Justifier votre réponse. (1)

On a $\vec{CF} = \vec{CA} + \vec{CB}$

alors CAFB est un parallélogramme par la translation T

d'où $\vec{CA} = \vec{BF}$

et comme T est la translation du vecteur $\vec{CA}$, alors

e) Montrer que $\vec{BF} = \vec{DE}$. (1)

On a E est l'image de D

par la translation T

alors AE DC est un

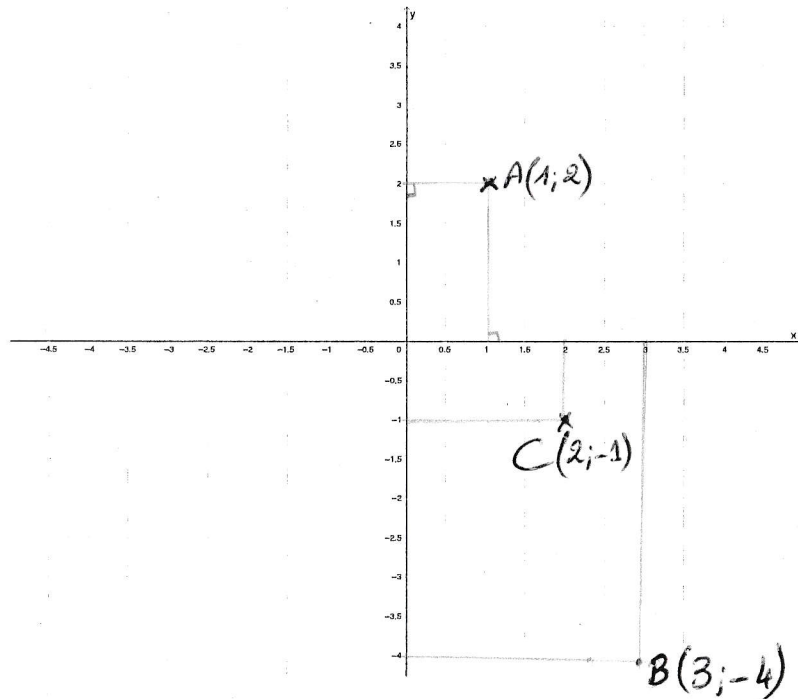
parallélogramme

d'où $\vec{DE} = \vec{CA}$

Le plan est muni au repère orthonormé (O; I; J).

On considère les points A(1; 2), B(3; -4) et C(2; -1). (1) (1) (1)

6) Représenter les points A, B et C dans le repère (O; I; J).



F est l'image de B

par la translation T

d'où $\vec{CA} = \vec{BF}$

et puisque $\vec{CA} = \vec{BF}$

alors $\vec{DE} = \vec{BF}$

d'où $\vec{DE} = \vec{BF}$

d'où $\vec{DE} = \vec{BF}$

d'où $\vec{DE} = \vec{BF}$

d'où $\vec{DE} = \vec{BF}$

d'où $\vec{DE} = \vec{BF}$

d'où $\vec{DE} = \vec{BF}$

d'où $\vec{DE} = \vec{BF}$

d'où $\vec{DE} = \vec{BF}$

d'où $\vec{DE} = \vec{BF}$

d'où $\vec{DE} = \vec{BF}$

d'où $\vec{DE} = \vec{BF}$

d'où $\vec{DE} = \vec{BF}$

d'où $\vec{DE} = \vec{BF}$

d'où $\vec{DE} = \vec{BF}$

d'où $\vec{DE} = \vec{BF}$

d'où $\vec{DE} = \vec{BF}$

d'où $\vec{DE} = \vec{BF}$

d'où $\vec{DE} = \vec{BF}$

d'où $\vec{DE} = \vec{BF}$

3) Résoudre l'inéquation suivante: (1.5)

On a $3x + 1 \geq -5$

alors $3x + 1 + 5 \geq 0$

d'où $3x + 6 \geq 0$

d'où $x \geq -2$

d'où $x \geq -2$

d'où $x \geq -2$

4) Mon père a 23 ans de plus que moi.

Dans 15 ans, il aura le triple de l'âge que j'ai aujourd'hui. Quel est mon âge? (2.0)

x est mon âge

Résolvons l'équation:

$(x + 23) + 15 = 3 \cdot x$

On a $x + 23 + 15 = 3x$

d'où $2x = 38$

d'où $x = 19$

d'où $x = 19$

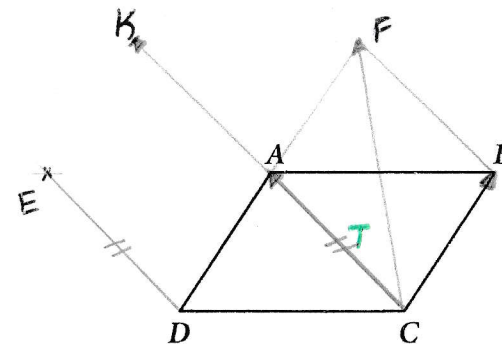
5) ABCD est un parallélogramme et T est la translation qui transforme C en A.

(du vecteur $\vec{CA}$).

a) Construire E l'image de D par translation T. (1)

b) Construire F tel que $\vec{CF} = \vec{CA} + \vec{CB}$. (1)

c) Construire K tel que $\vec{CK} = 2\vec{CA}$. (1)



les solutions de cette inéquation sont les nombres supérieurs ou égaux à -2.

la solution de cette équation est 19

vérification pour x=19

$(19 + 23) + 15 = 42 + 15 = 57$

$3 \times 19 = 57$

donc mon âge est 19 ans